Álgebra Lineal
Ingeniería Civil

Profesor: Juan Muñoz Muñoz

Preparación Certamen

Matrices

Nombre:

1. Si $A = (a_{ij}) \in M_4$ y $B = (b_{ij}) \in M_4$, tales que:

$$a_{ij} = \begin{cases} i+j & si\ i < j \\ 3i-2j & si\ i = j \\ (i+j)^2 & si\ i > j \end{cases}$$

$$A \xrightarrow{F_{12}(2)} \xrightarrow{F_{24}} \xrightarrow{F_3(-1)} \xrightarrow{F_{24}(-2)} \xrightarrow{F_1(1/2)} B$$

Explicitar las matrices A y B.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 \\ 9 & 2 & 5 & 6 \\ 16 & 25 & 3 & 7 \\ 25 & 36 & 49 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 \\ 9 & 2 & 5 & 6 \\ 16 & 25 & 3 & 7 \\ 25 & 36 & 49 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{12}(2)} \begin{pmatrix} 19 & 7 & 14 & 17 \\ 9 & 2 & 5 & 6 \\ 16 & 25 & 3 & 7 \\ 25 & 36 & 49 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_{24}} \begin{pmatrix} 19 & 7 & 14 & 17 \\ 25 & 36 & 49 & 4 \\ 16 & 25 & 3 & 7 \\ 9 & 2 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3(-1)} \begin{pmatrix} 19 & 7 & 14 & 17 \\ 25 & 36 & 49 & 4 \\ -16 & -25 & -3 & -7 \\ 9 & 2 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{24}(-2)} \begin{pmatrix} 19 & 7 & 14 & 17 \\ 7 & 32 & 39 & -8 \\ -16 & -25 & -3 & -7 \\ 9 & 2 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_1(1/2)} \begin{pmatrix} 19/2 & 7/2 & 7 & 17/2 \\ 7 & 32 & 39 & -8 \\ -16 & -25 & -3 & -7 \\ 9 & 2 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Considere las matrices:

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \qquad C=\begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Determine el valor de $CB^T - A^T$

$$B^T=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad C\cdot B^T=\begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C\cdot B^T=\begin{bmatrix} 2\cdot 3+2(-1)+(-3)(-2) & 2\cdot 1+2\cdot 3+5(-3) & 2\cdot 2+2(-1)+(-3)3 \\ 0\cdot 3+(-1)(-1)+4(-2) & 0\cdot 1+(-1)\cdot 3+4\cdot 5 & 0\cdot 2+(-1)(-3)+4\cdot 3 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 10 & -7 & -7 \\ -7 & 17 & 13 \end{bmatrix}$$

$$A^T=\begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \qquad C\cdot B^T-A^T=\begin{bmatrix} 10 & -7 & -7 \\ -7 & 17 & 13 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 10 & -5 & -10 \\ -8 & 19 & 11 \end{bmatrix}$$

3. Resolver la ecuación $A \cdot X + 2B = C - 3I_2$. Dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot X + 2B = C - 3I_2$$

$$AX = C - 3I_2 - 2B \quad / \; A^{-1}(\;)$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1}(C - 3I - 2B)$$

$$C - 3I - 2B = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{Det(A)} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Det(A) = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 2$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1}\left[C - 3I - 2B\right] = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Considere la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k & 3 \\ k & 1 & 2 \\ -2k & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a. Calcule el determinante de la matriz A
b. ¿Para qué valores de A la matriz no es invertible?
c. Determine A^{-1}, dado que el valor de $k = 1$

a) $|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - k \begin{vmatrix} k & 2 \\ -2k & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} k & 1 \\ -2k & 1 \end{vmatrix}$

$= 1(1 \cdot 0 - 2 \cdot 1) - k(k \cdot 0 - 2(-2k)) + 3(k \cdot 1 - 1(-2k))$

$= -2 - 4k^2 + 9k$

$\therefore |A| = -4k^2 + 9k - 2$

b) $|A| = 0 \Rightarrow$ A no es invertible

$|A| = -4k^2 + 9k - 2 = 0$

por fórmula general:

$$k = \frac{-9 \pm \sqrt{9^2 - 4 \cdot (-4) \cdot (-2}}{2 \cdot (-4)}$$

$$k = \frac{-9 \pm \sqrt{81 - 32}}{-8} = \frac{-9 \pm \sqrt{49}}{-8} = \frac{-9 \pm 7}{-8}$$

$$k_1 = \frac{-9+7}{-8} = \frac{1}{4} \qquad k_2 = \frac{-9-7}{-8} = 2$$

∴ Si $k = \frac{1}{4}$ o $k = 2$ La matriz no es invertible.

c) $(A \mid I) \xrightarrow{F} (I \mid A^{-1})$

k = 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\begin{matrix} F_{21}(-1) \\ \rightarrow \\ F_{31}(2) \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_{23}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{matrix} F_2(1/3) \\ \rightarrow \\ F_3(-1) \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1(-1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1/3 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{matrix} F_{13}(-1) \\ \rightarrow \\ F_{23}(-2) \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2/3 & 1 & -1/3 \\ 0 & 1 & 0 & -4/3 & 2 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

5. La empresa VOST quiere producir acero. Para ello serán necesarias, entre otras materias primas, mineral de hierro y carbón duro. La siguiente tabla muestra las demandas (en toneladas) de mineral de hierro y carbón duro en un período de 3 semanas:

Semana	Mineral de Hierro	Carbón Duro
1ª semana	9 toneladas	8 toneladas
2ª semana	5 toneladas	7 toneladas
3ª semana	6 toneladas	4 toneladas

Existen 3 proveedores diferentes que ofrecen estas materias primas, cuyos costos por tonelada de materia prima están dados por:

Materia Prima	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Mineral de Hierro	$540	$630	$530
Carbón Duro	$420	$410	$440

¿Qué proveedor significa un menor costo total para la empresa? Determine matrices que representen los datos y realice operaciones sobre estas matrices para responder

Sean las matices A y B:

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ 5 & 7 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 540 & 630 & 530 \\ 420 & 410 & 440 \end{pmatrix}$$

considerando el orden se tiene

$A_{3\times 2} \cdot B_{2\times 3} = C_{3\times 3}$

Semana ↵ Materia Prima ↵

$B_{2\times 3}$: ↳ Costo Proveedores, ↳ Materia Prima

$C_{3\times 3}$: ↳ Costo Prov., ↳ Semanas

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 8820 & 8950 & 8290 \\ 5640 & 6020 & 5730 \\ 4920 & 5420 & 4940 \end{bmatrix}$$

→ Las componentes indican el costo de la semana (Fila) según Proveedor (col)

Ej: El costo de la semana 2 por el prov. 3 es $5730

Por lo tanto la suma de las columnas nos darían los costos totales por proveedor:

$$\begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 \end{matrix}$$
$$\begin{bmatrix} 18780 & 20390 & 18960 \end{bmatrix}$$

Luego el proveedor 1 tendría un menor costo total.